(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202244826 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120364099.5

(22)申请日 2011.09.26

(73)专利权人 北京钛盟力方工业设备有限公司
地址 102600 北京市大兴工业开发区金辅路甲 2 号凯驰大厦 C 座 308

(72)发明人 白翔

(74)专利代理机构 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249
代理人 宋敏

(51)Int.Cl.
B65D 88/64(2006.01)
B65D 88/68(2006.01)

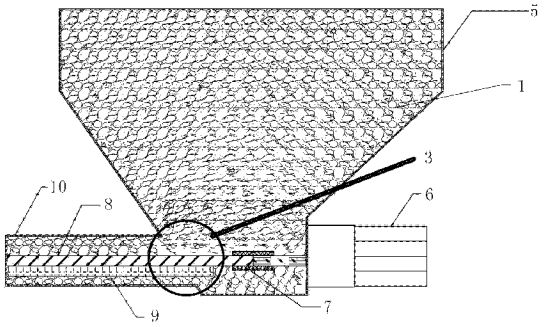
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

防搭桥料斗

(57)摘要

一种防搭桥料斗，属于塑料加工机械设备技术领域，包括料斗、动力源、联轴器和搅动部件，所述动力源固定在所述料斗一侧，所述动力源的轴和所述搅动部件通过所述联轴器连接。本实用新型中采用防搭桥料斗后，电机带动搅动部件旋转可以轻松破坏料粒之间的相互作用力，使料粒不能形成搭桥现象，真空吸力就可以顺利吸取料粒，达到正常送料的目的。注塑机、挤出机等塑料加工设备上面的料斗使用此种方法也可以达到正常下料的目的。



CN 202244826 U

1. 一种防搭桥料斗，其特征在于：包括料斗、动力源、联轴器和搅动部件，所述动力源固定在所述料斗一侧，所述动力源的轴和所述搅动部件通过所述联轴器连接。

2. 根据权利要求 1 所述的防搭桥料斗，其特征在于：所述防搭桥料斗还包括吸料管，吸料管与所述料斗下端相连通。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的防搭桥料斗，其特征在于：所述搅动部件为叶片或螺杆。

4. 根据权利要求 3 所述的防搭桥料斗，其特征在于：所述叶片为单叶片、双叶片或螺旋状叶片。

5. 根据权利要求 1 或 2 所述的防搭桥料斗，其特征在于：所述动力源为电机或低转速气动马达。

6. 根据权利要求 2 所述的防搭桥料斗，其特征在于：所述吸料管与所述料斗通过焊接、法兰或螺丝连接。

7. 根据权利要求 2 所述的防搭桥料斗，其特征在于：所述搅动部件、动力源与吸料管的中心轴线为同一轴线。

防搭桥料斗

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械加工设备技术领域，特别涉及一种防搭桥料斗。

背景技术

[0002] 在现有塑料加工产业中，塑料原料（颗粒料）的送料（原料添加或输送），大多数采用真空送料，由真空吸料机或集中供料系统提供真空动力将颗粒料吸取到管道中，并沿管道输送至指定位置。

[0003] 原料供应商提供的原料是圆形或圆柱形，表面光滑，颗粒均匀的小颗粒，因此在真空吸料过程中极少产生搭桥现象，但是如果在使用的原料中加入部分或全部粉碎料（经过粉碎机粉碎后再次回收的材料）时，由于粉碎料形状不规则，表面粗糙，大小不均，致使吸料过程中在重力或真空吸力的作用下，在相对狭小的位置，料粒之间容易出现相互作用力，使通道或管道的料粒卡死、堵塞，形成孔穴的现象即是搭桥现象。搭桥现象的产生会使真空吸力无法有效吸取料粒，自动供料中断，用料设备会因为没有足够的原料而停产，如图 1（a）所示。搭桥也会造成注塑机、挤出机等塑料加工设备上面料斗无法正常下料，如图 1(b) 所示。所以在使用含有粉碎料的自动化生产过程中，搭桥是必须解决的问题之一。

[0004] 注：粉碎料是指注塑机加工中产生的水口料，挤出机加工中产生的机头料，以及塑料加工中产生的残次品经破碎机（粉碎机）粉碎后，成为可以再次回收使用的塑料材料。

实用新型内容

[0005] 就是为了解决上述现有技术中存在的粉碎料在吸料过程中出现搭桥现象的问题，本实用新型的目的在于提供一种防搭桥料斗。

[0006] 为了达到上述目的，本实用新型采用以下技术方案：一种防搭桥料斗，包括料斗、动力源、联轴器和搅动部件，所述动力源固定在所述料斗一侧，所述动力源的轴和所述搅动部件通过所述联轴器连接。

[0007] 优选地，所述防搭桥料斗还包括吸料管，吸料管与所述料斗下端相连通。

[0008] 优选地，所述搅动部件为叶片或螺杆。

[0009] 优选地，所述叶片为单叶片、双叶片或螺旋状叶片。

[0010] 优选地，所述动力源为电机或低转速气动马达。

[0011] 优选地，所述吸料管与所述料斗通过焊接、法兰或螺丝连接。

[0012] 优选地，所述搅动部件、动力源与吸料管的中心轴线为同一轴线。

[0013] 本实用新型的有益效果：本实用新型中采用防搭桥料斗后，电机带动搅动部件旋转可以轻松破坏料粒之间的相互作用力，使料粒不能形成搭桥现象，真空吸力就可以顺利吸取料粒，达到正常送料的目的。注塑机、挤出机等塑料加工设备上面的料斗使用此种方法也可以达到正常下料的目的。

附图说明

[0014] 图 1（a）为本实用新型中现有技术形成搭桥现象的结构示意图；

[0015] 图 1（b）为本实用新型中现有技术形成另一种搭桥现象的结构示意图；

[0016] 图 2 为本实用新型中防搭桥料斗一种实施例的结构示意图；

[0017] 图 3 为本实用新型中防搭桥料斗另一种实施例的结构示意图；

[0018] 图 4 为本实用新型中防搭桥料斗第三种实施例的结构示意图；

[0019] 图中：1 粉碎料，2 下料方向，3 搭桥位置，4 吸料方向，5 料斗，6 电机，7 联轴器，8 传动轴，9 单叶片，10 吸料管，11 螺杆，12 双叶片。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 一种防搭桥料斗，包括料斗 5、动力源、联轴器 7 和搅动部件，所述动力源固定在所述料斗 5 一侧，所述动力源的轴和所述搅动部件通过所述联轴器连接。

[0022] 本实用新型中所述防搭桥料斗还包括吸料管 10，吸料管 10 与所述料斗 5 下端相连通。

[0023] 本实用新型中所述搅动部件为叶片或螺杆 11。

[0024] 本实用新型中所述叶片为单叶片 9、双叶片 12 或螺旋状叶片。

[0025] 本实用新型中所述动力源为电机 6 或低转速气动马达。

[0026] 本实用新型中所述吸料管 10 与所述料斗 5 通过焊接、法兰或螺丝连接。

[0027] 本实用新型中所述搅动部件、动力源与吸料管 10 的中心轴线为同一轴线。

[0028] 实施例 1：如图 2 所示，一种防搭桥料斗，包括料斗 5、吸料管 10、电机 6、联轴器 7 和搅拌部件，其中，搅拌部件为单叶片 9 和传动轴 8，单叶片 9 焊接在传动轴 8 上，吸料管 10 焊接在料斗 5 下方并与料斗 5 相连通，将电机 6 固定安装在料斗 5 外侧，电机 6 的轴与传动轴 8 靠联轴器 7 固定牢固，且电机 6 的轴、传动轴 8 和吸料管 10 的轴线保持一致，物料沿下料方向 2 进入料斗 5，在物料进入料斗 5 和吸料管 10 相对狭小位置处产生搭桥（如图 2 中搭桥位置 3 所示），电机 6 启动时，传动轴 8 上的单叶片 9 就会及时破掉吸料管 10 前端已形成的物料搭桥，使真空吸力正常吸取料斗 5 内的料粒，沿出料方向 4 物料被吸出，达到正常送料的目的。

[0029] 实施例 2：如图 3 所示，一种防搭桥料斗，包括料斗 5、吸料管 10、电机 6、、联轴器 7 和搅动部件，其中，搅动部件包括传动轴 8 和双叶片 12，双叶片 12 焊接在传动轴 8 上，吸料管 10 焊接在料斗 5 下方并与料斗 5 相连通，将电机 6 固定安装在料斗 5 外侧，电机 6 轴与传动轴 8 靠联轴器 7 固定牢固，且电机 6 轴、传动轴 8 和吸料管 10 的轴线保持一致，物料沿下料方向 2 进入料斗 5，在物料进入料斗 5 和吸料管 10 先对狭小位置处产生搭桥（如图 3 中搭桥位置 3 所示），电机 6 启动时，传动轴 8 上的双叶片 12 就会及时破掉吸料管 10 前端已形成的物料搭桥，使真空吸力正常吸取料斗 5 内的料粒，达到正常送料的目的。

[0030] 实施例 3：如图 4 所示，一种防搭桥料斗，包括料斗 5、吸料管 10、电机 6、联轴器 7 和搅动部件，其中，搅动部件为螺杆 11，吸料管 10 焊接在料斗 5 下方并与料斗 5 相连通，将电机 6 固定安装在料斗 5 外侧，电机 6 的轴与螺杆 11 靠联轴器 7 固定牢固，且电机 6 的轴、螺杆 11 和吸料管 10 的轴线保持一致，物料沿下料方向 2 进入料斗 5，在物料进入料斗 5 和

吸料管 10 先对狭小位置处产生搭桥(如图 4 中搭桥位置 3 所示),当电机 6 启动时,螺杆 11 就会及时破掉已形成的物料搭桥,并根据螺杆 11 转速的不同以不同的速度将料斗 5 内的粉碎料 1 推出吸料管 10 使真空吸力正常吸取料斗 5 内的料粒,达到正常送料的目的。

[0031] 综上所述 :本实用新型中采用防搭桥真空吸料斗后,电机带动搅动部件旋转可以轻松破坏料粒之间的相互作用力,使料粒不能形成搭桥现象,真空吸力就可以顺利吸取料粒,达到正常送料的目的。注塑机、挤出机等塑料加工设备上面的料斗 5 使用此种方法也可以达到正常下料的目的。

[0032] 最后应说明的是 :以上所述仅为说明本实用新型的实施方式,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

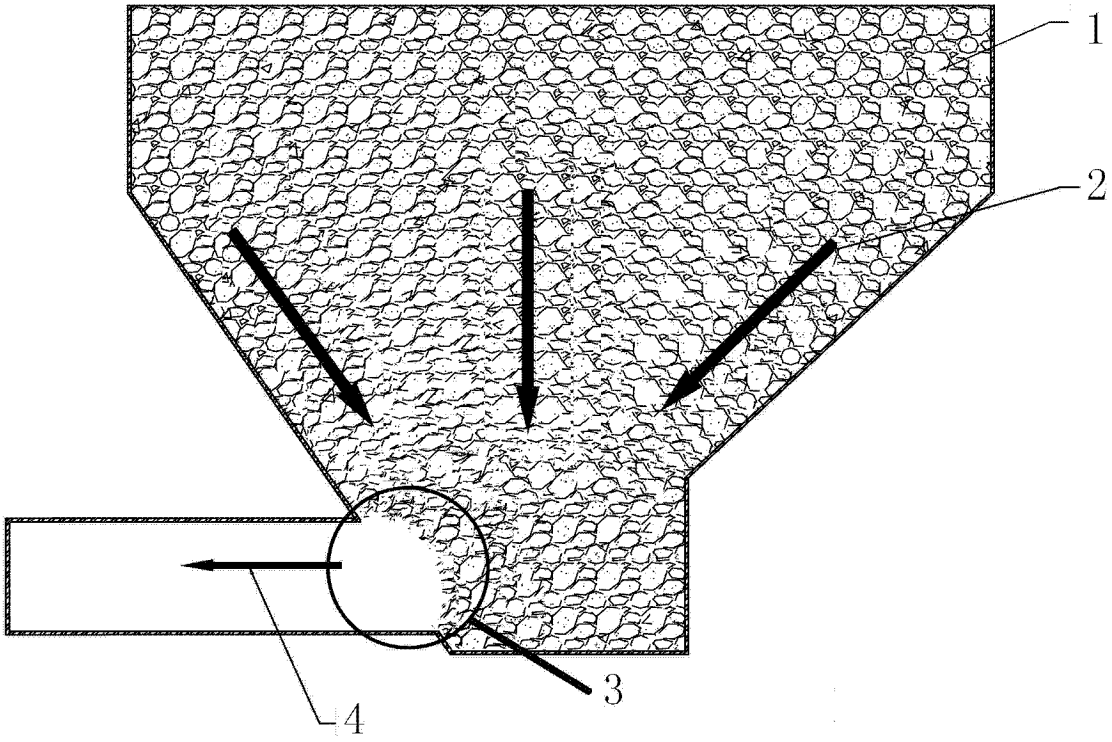


图 1(a)

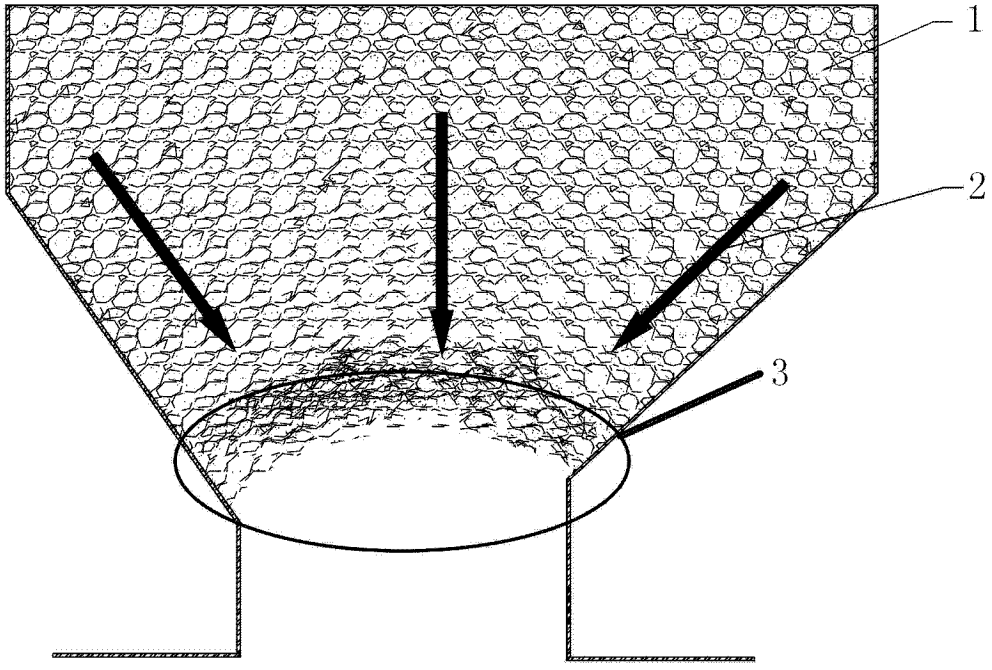


图 1(b)

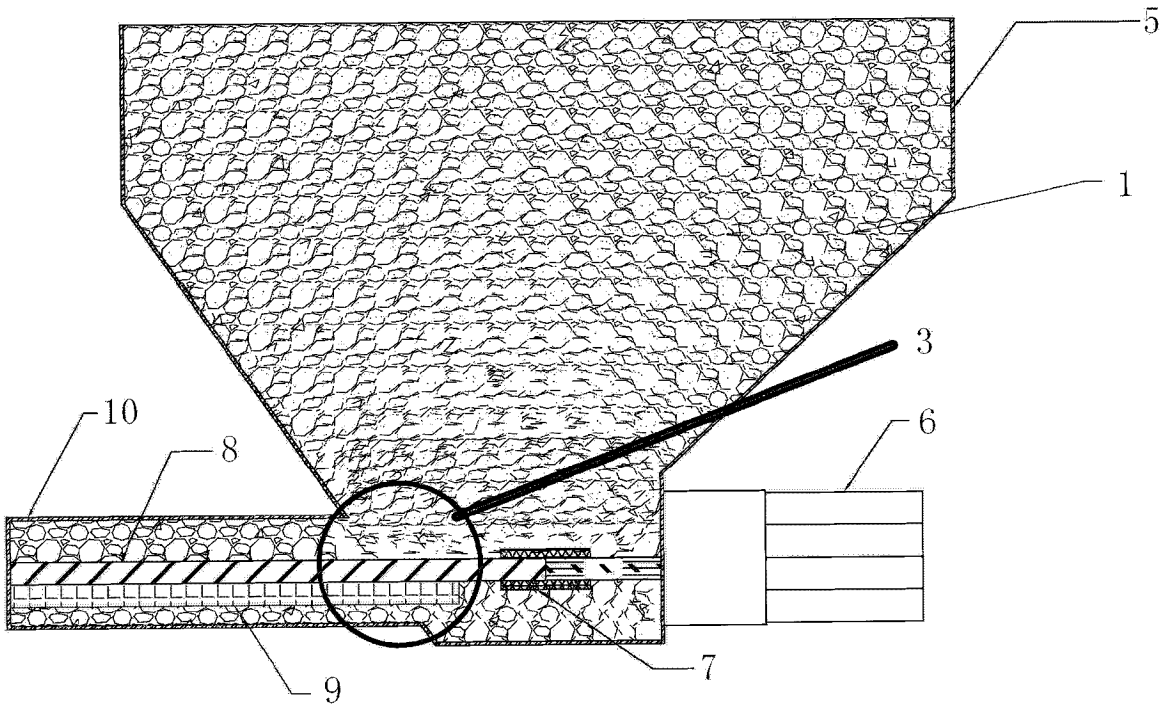


图 2

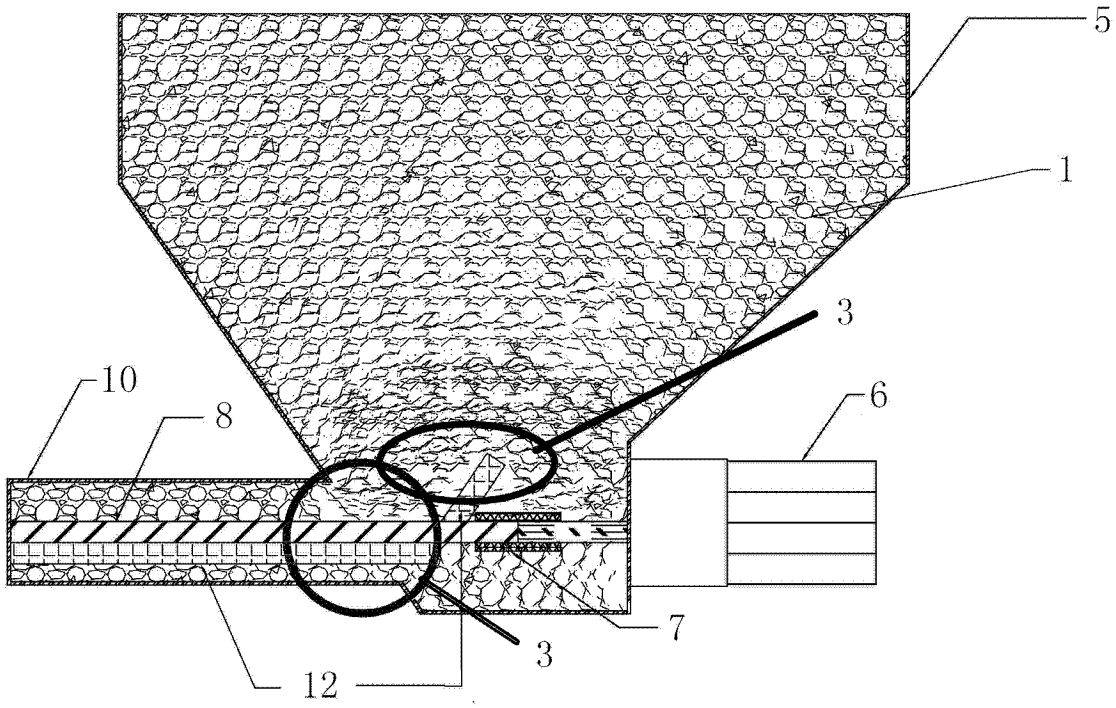


图 3

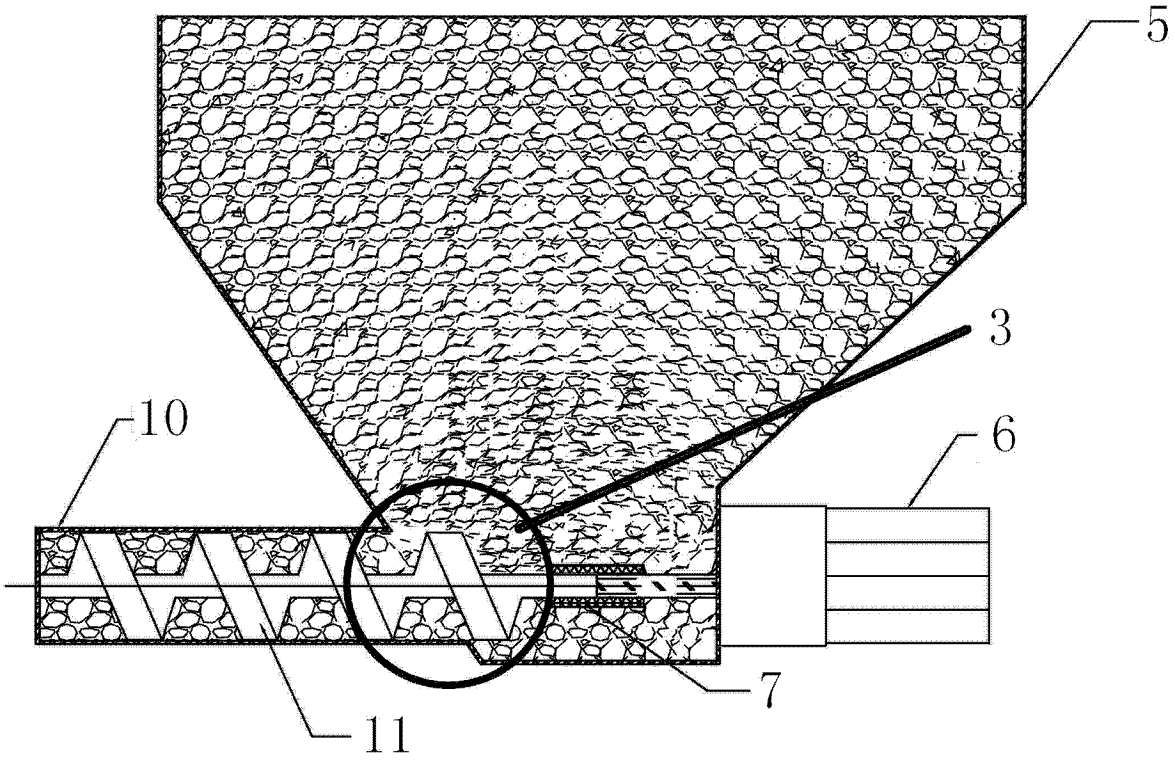


图 4